

## Chapitre 1

# Du comportement microscopique au comportement macroscopique de la matière

## 1.1 Introduction

Notre but : comprendre les propriétés physiques des systèmes *macroscopiques* : i.e. systèmes de nombreux électrons ou atomes ou molécules ou photons ou autres constituants.

Exemples :

Atmosphère terrestre (gaz)

Verre d'eau (liquide)

Pièce de monnaie (solide)

Ruban d'élastique (polymère)

Supraconducteur

Membrane cellulaire

Cerveau

Galaxies

etc.. .

Les genres de questions qu'on se pose à propos des systèmes macroscopiques diffèrent beaucoup de ceux qu'on se pose sur les systèmes microscopiques.

Question typique pour un système microscopique :

Quelle est la trajectoire de la terre dans le système solaire ?

Par contre on ne s'intéresse pas à la trajectoire d'une molécule d'azote dans l'air d'une pièce.

Pourquoi ? Est-ce parce qu'on ne la voit pas à l'œil nu ?

Questions à propos des systèmes macroscopiques :

- 1 Comment la pression d'un gaz dépend de la température et du volume du récipient ?
- 2 Comment fonctionne un réfrigérateur ? Quelle est son efficacité maximale ?
- 3 Combien faut-il injecter d'énergie à l'eau contenue dans une casserole pour la transformer en vapeur ?
- 4 Quelles sont les propriétés de l'eau liquide qui diffèrent de l'eau vapeur alors que ces deux systèmes sont constitués de mêmes molécules.

- 5 Comment les molécules s'arrangent dans l'état liquide ?
- 6 Comment et pourquoi l'eau gèle en une structure cristalline ?
- 7 Pourquoi le magnétisme du fer disparaît au-dessus d'une certaine température ?
- 8 Pourquoi l'hélium condense-t-il en une phase superfluide à une température très basse ? Pourquoi certains matériaux présentent-ils une résistivité électrique nulle à température suffisamment basse ?
- 9 Quelle est la vitesse du courant d'une rivière qui détermine le changement d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent ?
- 10 Quel sera le temps demain ?

On peut rassembler ces questions en 3 groupes :

1-3 questions relatives à la chaleur et au travail -> thermodynamique théorie qui relie les propriétés physiques de différents systèmes macroscopiques. Elle ignore les constituants élémentaires de ces systèmes.

4-8 description et compréhension du comportement des systèmes macroscopiques à partir de la nature atomique de leurs constituants. : **Le but de la physique statistique est de partir des lois microscopiques de la physique qui déterminent le comportement des constituants microscopiques du système et d'en déduire les propriétés du système macroscopique. La physique statistique constitue un pont qui relie les mondes microscopique et macroscopique.**

La thermodynamique et la physique statistique supposent que les propriétés des systèmes étudiés n'évoluent pas en moyenne dans le temps.

9-10 concernent des systèmes macroscopiques qui évoluent dans le temps. Décrits par la thermodynamique hors équilibre, la mécanique des fluides et la physique statistique hors équilibre.

***On se limitera aux systèmes à l'équilibre, c'est à dire dont les propriétés macroscopiques ne varient pas en moyenne dans le temps.***

## 1.2 Quelques observations qualitatives

Considérons un verre d'eau. On sait que si on place un verre d'eau chaude dans une pièce froide, l'eau chaude refroidira jusqu'à ce que sa température soit égale à celle de la pièce. Cette observation illustre deux concepts importants attachés aux systèmes macroscopiques : la *température* et la *flèche du temps*.

La température est un concept familier parce que relié à des sensations physiologiques de chaud et de froid. C'est néanmoins un concept très subtil. La flèche du temps est encore plus subtile.

On n'a jamais observé qu'un verre d'eau à température ambiante devient spontanément plus chaud. Pourquoi ?

Pour une particule unique, il n'y a pas de flèche du temps. La seconde loi de Newton  $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$  est *invariante par renversement du temps* : La transformation  $t \rightarrow -t$  et  $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$  ne modifie pas cette loi. Il n'y a pas de flèche du temps à l'échelle microscopique.

Si maintenant on lance un ballon de basket-ball sur le sol : il va rebondir, de moins en moins haut pour finalement rester au repos sur le sol... On n'a jamais observé qu'un ballon initialement au repos commence à rebondir de plus en plus haut. De simples observations de tous les jours montrent donc que le comportement des corps macroscopiques est très différent de ceux de particules isolées.

Depuis une centaine d'année nous savons que les systèmes macroscopiques comme un verre d'eau ou un ballon de basket sont constitués d'un très grand nombre de molécules. Même si les forces intermoléculaires dans l'eau produisent des trajectoires très complexes pour chaque molécule, les propriétés observables de l'eau sont simples à décrire. De plus si on prépare deux verres d'eau dans les mêmes conditions, leurs propriétés observables sont identiques, même si les mouvements des molécules individuelles dans chaque verre sont certainement différents.

Or le comportement macroscopique de l'eau doit être relié d'une certaine manière aux trajectoires des molécules qui la constituent. On conclut qu'il doit y avoir un lien entre la thermodynamique et la mécanique. C'est pourquoi il sera primordial de discuter de la relation entre propriétés macroscopiques d'un système et mouvements des molécules le constituant.

Le concept d'énergie est insuffisant pour décrire les propriétés macroscopiques. On sait que le ballon de basket et le sol sont constitués de molécules. On sait aussi que l'énergie totale du ballon et du sol est conservée. Pourquoi le ballon rebondit de moins en moins haut et finit par s'arrêter ? On pourrait répondre : c'est à cause de la « friction », mais le terme de friction est juste un nom pour désigner une force effective. Au niveau microscopique, on sait que les forces fondamentales associées à la masse, la charge électrique et au noyau conservent l'énergie totale. Ainsi, la conservation de l'énergie ne peut pas expliquer pourquoi l'événement inverse d'un ballon initialement au repos et se mettant à rebondir sur le sol de plus en plus haut n'est jamais observé : un tel événement pourrait pourtant aussi conserver l'énergie totale (avec un refroidissement du ballon par exemple). Un autre principe de la physique est nécessaire pour expliquer la flèche du temps : ce principe est associé à l'accroissement de l'*entropie* du système. Ce concept a été vu en cours de thermodynamique, mais reste encore abstrait. IL reste vague car il n'existe pas d'entropimètre qui puisse mesurer l'entropie d'un système. Pour l'instant il est suffisant de savoir que ce concept est introduit parce que le principe de conservation de

l'énergie totale d'un système est insuffisant pour décrire le comportement des corps macroscopiques.

On peut cependant apprendre un peu plus sur la nature de l'entropie en considérant encore le ballon rebondissant sur le sol. Initialement son énergie est associée au mouvement de son centre de masse, c'est à dire à un degré de liberté. Après quelque temps, cette même énergie dont on sait qu'elle se conserve est associée à un très grand nombre de degrés de liberté, reliés aux mouvements individuels des molécules du sol et du ballon. On peut remarquer aussi que si on fait rebondir un très grand nombre de fois le ballon sur le sol, nos mains vont se réchauffer par contact avec le ballon. On peut donc faire l'hypothèse que l'énergie globalement conservée a été transférée d'un degré de liberté à un très grand nombre de degrés de liberté. *On conclut que l'entropie est une mesure de la distribution de l'énergie.*

Autres grandeurs mesurables associées aux systèmes macroscopiques : la *pression* et le *volume*. Il existe d'autres quantités plus compliquées comme la *conductivité thermique* d'un solide ou la *viscosité* d'un liquide. Quelles sont les relations existant entre ces grandeurs macroscopiques et les mouvements individuels des molécules : ce sera l'objet des chapitres suivants.

### 1.3 Le travail et la qualité de l'énergie

La notion d'entropie que l'on relie au changement irréversible de la distribution de l'énergie est associée à la flèche du temps. Ce concept d'entropie a été introduit d'un point de vue purement macroscopique au XIXe siècle lorsque les lois de la thermodynamique ont été énoncées alors même qu'on ne connaissait pas la nature de la matière.

On sait que l'énergie qui peut-être stockée par exemple sous forme de charbon ou pétrole peut être convertie simplement en chaleur : il n'y a pas de limite théorique à cette conversion. Il est par contre beaucoup plus difficile de convertir cette énergie en travail, on a besoin de « machine thermique ». la découverte de cette conversion possible a conduit à la révolution industrielle. On sait d'après le second principe de la thermodynamique qu'il n'est pas possible de convertir de l'énergie stockée (par exemple sous forme chimique) en travail avec une efficacité de 100%, une certaine quantité de cette énergie est « détériorée » sous forme de chaleur. En fait, le travail correspond à un mode de transfert de l'énergie d'un grand nombre de degrés de liberté à un petit nombre de degrés de liberté bien contrôlés. Ce transfert est peu efficace et difficile. Au contraire, transférer de l'énergie d'un petit nombre de degrés de liberté à un grand nombre est efficace et assez facile. Finalement une augmentation de l'entropie est associée à une diminution de la capacité de l'énergie d'un système à produire du travail.

## 1.4 Quelques simulations simples

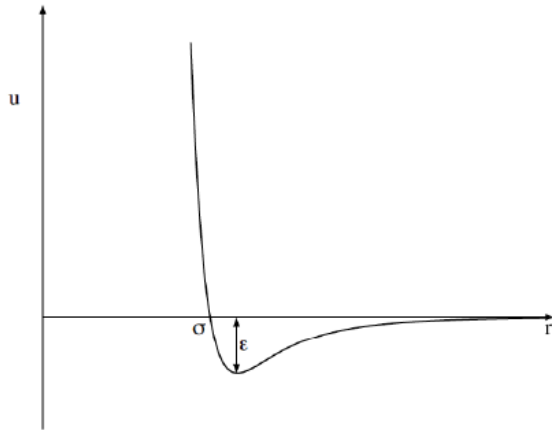
Pour illustrer ce cours, on présentera un certain nombre de simulations simples réalisées par Gould et Tobochnik à partir d'applets en Java. Il est donc important de comprendre simplement comment on peut simuler le comportement des systèmes macroscopiques. Tout d'abord, il est impossible de simuler un nombre tel que  $10^{23}$  particules (le nombre typique de particules d'un système macroscopique est le nombre d'Avogadro  $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$  qui définit la mole) avec un ordinateur, cela dépasse largement ses capacités de calculs. Cependant, des simulations avec une centaine de particules permettent d'illustrer qualitativement le comportement des systèmes macroscopiques.

On considère un système de  $N$  particules sans structure interne enfermées dans un récipient de volume  $V$ , et l'on suppose de plus que le récipient n'est soumis à aucune force extérieure comme la gravité. On simulera le plus souvent des systèmes à deux dimensions plus faciles à visualiser. On supposera aussi par simplicité que le mouvement des particules obéit à la mécanique classique, c'est à dire donné par la seconde loi de Newton. En résolvant le système de  $6N$  équations différentielles couplées du second ordre avec les conditions initiales donnant les positions et les vitesses initiales des  $N$  particules, on peut prédire en principe la trajectoire de chaque particule et donc l'évolution du système. Pour cela, on doit préciser les interactions entre particules. On supposera, ce qui est une bonne approximation pour de nombreux systèmes liquides ou gazeux (pas pour l'eau), que la force existant entre une paire de particules quelconques ne dépend que de la distance qui les sépare ; la force entre deux particules doit être répulsive quand leur distance de séparation est faible (impénétrabilité) et faiblement attractive quand cette distance est grande. On utilise alors un potentiel d'interaction simplifié appelé potentiel de Lennard-Jones dont la forme explicite est donnée par :

$$u(r) = 4\varepsilon \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \quad 1.1$$

qui est représenté sur le graphe ci-dessous :

$r$  est la distance entre deux particules; le potentiel est caractérisé par une longueur  $\sigma$  qu'on peut assimiler au diamètre d'une particule, et une énergie  $\varepsilon$  associée à la cohésion du système (plus  $\varepsilon$  est grand, plus l'interaction entre deux particules à l'équilibre est forte. La partie répulsive en  $r^{-12}$  est purement phénoménologique et n'a aucune signification physique profonde; par contre la composante attractive en  $r^{-6}$  correspond à l'attraction de van der Waals



d'origine électrostatique et qui est universelle et responsable de la cohésion de la matière. La force entre deux particules est centrale et elle est donnée par  $f(r) = -\frac{du}{dr}$ .

Dans les systèmes réels  $N \approx 10^{23}$  et la fraction de particules près des parois est très faible, donc les effets de bord sont négligeables. Dans les simulations où  $N \approx$

$10^3 - 10^6$ , cette fraction est significative, et des effets de bord qui ne nous intéressent pas vont influencer les mouvements des particules. Pour les minimiser, on choisit en général des conditions aux limites « toroïdales ». par exemple si une particule sort de la boîte par un côté droit, elle ré entre dans la boîte par le côté gauche, on n'a donc plus de vrai effet de surface au réservoir.

La résolution numérique des  $6N$  équations différentielles couplées du second ordre (chaque particule  $i$  ressent subit une force égale à la somme des forces dues aux autres particules  $j$  dont on connaît l'expression théorique). La seconde loi de Newton nous donne alors l'accélération de la particule  $i$  en fonction de la position des particules  $j$ . Il est possible d'utiliser des méthodes numériques maintenant bien développées permettant de résoudre ces équations avec une bonne approximation. Cette manière de simuler des gaz, liquides ou solides est appelée **dynamique moléculaire**.

### Simulation 1.1

Une boîte est divisée en trois compartiments égaux.  $N$  particules sont placées dans le compartiment du milieu sur une grille régulière. La vitesse initiale de chaque particule est prise au hasard, de sorte que la vitesse du centre de masse est nulle. À  $t = 0$ , on enlève les « parois » qui séparent les compartiments entre eux. On dit qu'on **annule une contrainte interne** au système et la simulation commence. On mesure en fonction du temps, l'évolution du nombre de particules dans chacun des 3 compartiments initiaux.

On observe :

- 1 Une uniformisation progressive de  $n_1, n_2, n_3$  vers une même valeur moyenne  $N/3$ .
- 2 Des fluctuations relatives de ces valeurs moyennes d'autant plus faibles que  $N$  est grand lorsqu'on atteint l'équilibre.

- 3 Si on renverse le sens du temps à une date trop courte, le système revient à son état initial. Au contraire, si la date est suffisamment grande, il n'y a pas de retour à l'état initial par renversement du temps, et le mouvement des particules reste aléatoire avec une distribution uniforme des particules dans la boîte. On remarque que plus  $N$  est grand, plus la date au delà de laquelle on n'observe pas de retour aux conditions initiales par renversement du temps est faible.
- 4 L'énergie du système est conservée.

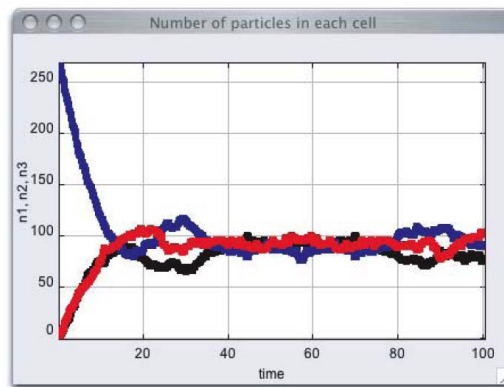


Figure 1.2: Evolution of the number of particles in each third of the box for  $N = 270$ . The particles were initially restricted to the middle third of the box. Toroidal boundary conditions are used in both directions. The initial velocities were assigned at random from a distribution corresponding to temperature  $T = 5$ . The time was reversed at  $t \approx 59$ . Does the system exhibit a direction of

Les résultats observés ne sont pas surprenants :

Bien que le mouvement de chaque particule soit réversible, le système macroscopique dans son ensemble présente une flèche du temps, ou encore une évolution irréversible. L'état d'équilibre atteint correspond à la situation où les particules se répartissent de manière la plus uniforme dans le volume disponible.

### **Simulation 1.2 : approche probabiliste**

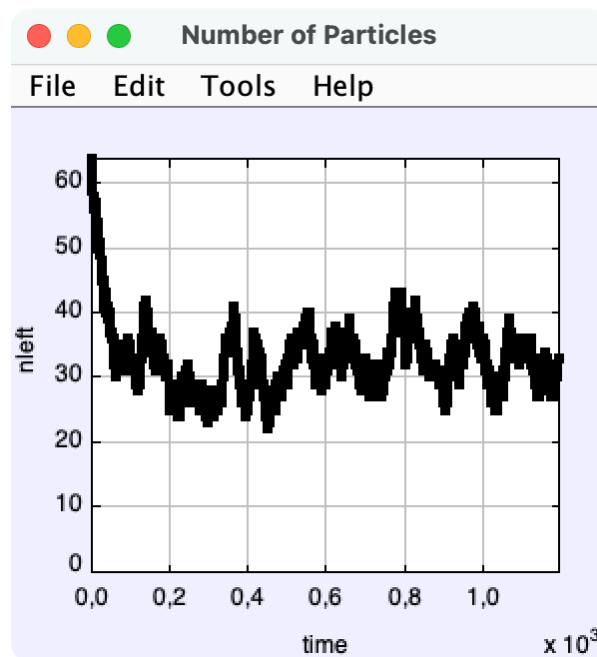
Les simulations de type dynamique moléculaire permettent d'observer une évolution réaliste du mouvement des particules constituant un système macroscopique. On peut adopter une démarche plus simple de type probabiliste, c'est ce qui est fait dans cette simulation où une boîte fermée est divisée en deux compartiments de même volume. Initialement seul le compartiment de gauche est occupé par  $N$  particules. On fait un petit trou entre les deux parois en supposant qu'une seule particule peut passer par unité de temps à travers le trou.

On suppose que les particules n'interagissent pas entre elles et que la probabilité par unité de temps qu'une particule passe par le trou est la même pour toutes les particules quel que soit le nombre de particules dans chacune des moitiés de la boîte.

La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est  $n$ , le nombre de particules dans le compartiment de gauche (G). Le nombre de particules dans le compartiment de droite (D) vaut alors  $N-n$ , puisque le nombre total de particules est  $N = \text{cte}$ . Puisque chaque particule a la même probabilité de traverser le trou, la probabilité qu'une particule traverse le trou de gauche à droite est égale au nombre de particules à gauche divisé par le nombre total de particules, i.e.  $n/N$ .

L'algorithme pour la simulation est le suivant :

- 1 On génère un nombre aléatoire  $r$  distribué uniformément dans l'intervalle :  
 $0 \leq r < 1$
- 2 Si  $r \leq n/N$ , on déplace une particule de gauche à droite, c'est-à-dire  $n \rightarrow n - 1$ , dans le cas contraire, on déplace une particule de droite à gauche :  $n \rightarrow n + 1$
- 3 On répète le processus en prenant la nouvelle valeur de  $n$ . L'unité de temps est arbitraire et vaut  $1/N$



Observations:  $n$  décroît rapidement pour atteindre une valeur moyenne égale à  $N/2$ .

On a cependant des fluctuations de  $n$  autour de cette valeur moyenne. La largeur de ces fluctuations peut être mesurée par  $\sigma = \sqrt{\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2}$ . On remarque que plus  $N$  est grand, plus les fluctuations relatives  $\sigma/N$  sont faibles. Enfin, on remarque que la variation de  $n(t)$  vers l'équilibre est une variation exponentielle décroissante en moyenne.

## 1.5 Énumération de configurations

Comment peut-on comprendre que les systèmes macroscopiques présentent une flèche du temps ? Il y a deux approches possibles pour répondre : soit étudier l'évolution du système en fonction du temps comme dans la simulation 1, l'autre est de compter combien il y a de manières de distribuer les particules dans les deux moitiés de la boîte (simulation 2). Cette dernière approche ne permet pas de décrire comment on s'approche de l'équilibre, et donne certainement moins d'information. Mais elle est beaucoup plus simple à réaliser.

On appellera **configuration** chaque arrangement distinct des particules entre les deux moitiés de la boîte. Une particule donnée a deux choix : être dans le compartiment de gauche (G) ou être dans le compartiment de droite (D). Comme les deux compartiments sont de même taille, la probabilité pour une particule d'être à gauche égale la probabilité d'être à droite, égale  $\frac{1}{2}$ .

Considérons le cas  $N=2$ . Il y a 4 configurations possibles, chacune ayant la même probabilité  $1/4$  lorsque le système est à l'équilibre :

|     | $n$ | $W(n)$ |
|-----|-----|--------|
| G G | 2   | 1      |
| G D | 1   | 2      |
| D G |     |        |
| D D | 0   | 1      |

$W(n)$  est le nombre de configurations correspondant à un macro-état caractérisé par la valeur de  $n$ .

Choisissons  $N=4$ . Il y a alors  $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$  configurations différentes. D'un point de vue macroscopique, on n'est pas intéressé par savoir quelle particule est à gauche ou à droite, mais seulement combien de particules sont à gauche. L'état macroscopique ou **macro-état** est spécifié par la valeur de  $n$  seulement. Supposons alors qu'à l'équilibre toutes les configurations sont équiprobables. On constate alors sur le tableau ci-dessous qu'il y a une seule configuration correspondant à  $n=4$ , alors qu'il y en a 6 correspondant à  $n=2$ . Donc le macro-état où les particules sont réparties uniformément entre D et G est le plus probable.

|         | $n$ | $W(n)$ | $P(n)$ |
|---------|-----|--------|--------|
| G G G G | 4   | 1      | 1/16   |
| D G G G | 3   | 4      | 4/16   |
| G D G G | 3   |        |        |
| G G D G | 3   |        |        |
| G G G D | 3   |        |        |
| D D G G | 2   | 6      | 6/16   |
| D G D G | 2   |        |        |
| D G G D | 2   |        |        |
| G D D G | 2   |        |        |
| G D G D | 2   |        |        |
| D D G G | 2   |        |        |
| D D D G | 1   | 4      | 4/16   |
| D D G D | 1   |        |        |
| D G D D | 1   |        |        |
| G D D D | 1   |        |        |
| G G G G | 0   | 1      | 1/16   |

Pour  $N$  grand, la probabilité de réaliser le macro-état le plus uniforme avec  $n = N/2$  est beaucoup plus grande que la probabilité du macro-état correspondant à  $n=N$  qui est de seulement  $1/2^N$ , puisqu'elle correspond à une seule configuration.

On peut l'évaluer exactement :

Nombre total de configurations ou micro-états :  $\Omega(N) = 2^N$

Combien y a t il de manières de placer  $n$  particules parmi  $N$  dans le compartiment de gauche ?

Supposons tout d'abord qu'on puisse distinguer les particules les unes des autres

On a  $N$  possibilités pour choisir la première.

On a  $(N - 1)$  possibilités pour choisir la seconde

Etc. Finalement on a  $(N - n + 1)$  possibilités pour choisir le nième.

Au total on a donc  $N(N - 1)(N - 2) \dots (N - n + 1) = \frac{N!}{(N-n)!}$  possibilités de choisir  $n$

particules discernables parmi  $N$ . On appelle ce nombre, nombre d'arrangements de  $n$  parmi  $N$ .

En réalité les particules sont indiscernables. Donc l'ordre dans lequel on choisit ces  $n$  particules n'a pas d'importance, puisqu'elle correspond à la même configuration. Il faut donc diviser ce nombre d'arrangements par le nombre de permutations possibles parmi  $n$  éléments pour obtenir le nombre de configurations recherchées. Ce nombre de permutations est  $p(n) = n!$

C'est facile à vérifier pour  $n=3$  par exemple. L'ensemble non ordonné  $\{1,2,3\}$  correspond aux suites ordonnées suivantes : (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 2), (3, 1, 2), (3, 2, 1) soit  $6=3 \times 2 \times 1$  ! permutations possibles.

Finalement le nombre de configurations est :  $W(n, N) = \frac{N!}{n!(N-n)!}$

est appelé nombre de combinaisons (arrangements non ordonnés) de  $n$  parmi  $N$ .

La probabilité d'observer un macro-état correspondant à  $n$  particules dans le compartiment de gauche vaut donc :  $P(n, N) = \frac{W(n, N)}{2^N} = \frac{N!}{2^N n! (N-n)!}$

## 1.6 Premières conclusions

On a observé à partir de simulations que si un système macroscopique isolé change au cours du temps, il tend à évoluer vers l'état le plus aléatoire ou encore le plus probable ou encore le plus uniforme. On a aussi observé que lorsque le système a atteint cet état, les fluctuations correspondant à un état non aléatoire sont très rares. On conclut :

***Un système macroscopique isolé se trouvant dans un macro-état non uniforme, évolue au cours du temps en moyenne vers un état le plus uniforme possible qui correspond à son état d'équilibre.***

### Fluctuations à l'équilibre :

Lorsqu'un système macroscopique atteint l'équilibre, les grandeurs macroscopiques qui définissent son état ne varient plus, mais exhibent des fluctuations autour de leur valeur moyenne. Cela signifie qu'à l'équilibre, les *valeurs moyennes* des grandeurs macroscopiques sont indépendantes du temps, mais leurs valeurs instantanées fluctuent autour de la valeur moyenne. Par exemple  $n(t)$  change avec  $t$ , mais pas  $\bar{n}$ . Si  $n$  est grand, les fluctuations correspondant à une distribution très non-uniforme ne sont pratiquement jamais observées et les fluctuations relatives  $\sigma/\bar{n}$  diminuent quand  $N$  augmente.

### Indépendance de l'état d'équilibre vis-à-vis de l'histoire du système :

***Les propriétés des systèmes macroscopiques à l'équilibre ne dépendent pas de leur histoire.***

Par exemple  $\bar{n}$  sera le même si on commence avec  $n(t=0) = 0$  ou  $n(t=0) = N$ . On comprend donc que pour connaître les propriétés des systèmes macroscopiques à l'équilibre, il n'est pas nécessaire de connaître la dynamique des particules qui le constituent. On verra au chapitre III la mécanique statistique à l'équilibre se résume à compter le nombre de configurations d'un système.

### Nécessité d'une approche statistique :

Les systèmes macroscopiques peuvent être décrits en détail en spécifiant leurs *micro-états* ou configurations. Une telle description est la plus complète. Par exemple pour un système de  $N$  particules classiques, un micro-état est défini par la donnée de  $6N$  variables : 3 coordonnées donnant la position et 3 composantes du vecteur vitesse pour chaque particule. Mais cette

information est inutile et dès que le nombre  $N > 10^6$  impossible à stocker sur quelque ordinateur que ce soit. De plus, la description détaillée du mouvement de chaque particule ne nous apportera pas d'information sur le comportement macroscopique du système. Une approche probabiliste est bien mieux adaptée ; c'est donc à cause du grand nombre de particules constituant un système macroscopique qu'il est nécessaire de développer des méthodes statistiques. Il y a une autre raison plus profonde de la nécessité d'une telle approche sera développée dans un paragraphe ultérieur.

Nous verrons que les lois de la thermodynamique trouvent leur justification dans le fait que le nombre de particules dans un système macroscopique est colossal. Une mesure typique de ce nombre est le nombre d'Avogadro, qui est de l'ordre de  $6.02 \times 10^{23}$  molécules par mole. Lorsqu'il y a autant de particules, les propriétés moyennes du système sont celles qui sont toujours observées, et les déviations par rapport à ces moyennes deviennent très faibles donc peu importantes.

#### Équiprobabilité des micro-états :

Dans l'analyse que nous avons faite des probabilités de chaque macro-état d'un système isolé, nous avons supposé que chaque configuration ou micro-état d'un système macroscopique à l'équilibre était équiprobable. Nous reviendrons sur ce postulat fondamental.

Existence de différentes phases : voir TD.

## 1.7 Pression et température

Dans les simulations qu'on a rencontrées nous avons mesuré les énergies cinétiques et potentielles moyennes, le nombre de particules et le volume. Nous savons aussi que l'entropie est une grandeur macroscopique même si nous ne savons pas encore la déterminer. À partir de notre expérience quotidienne, nous savons qu'il y a au moins deux autres grandeurs macroscopiques qui déterminent l'état macroscopique d'un système : la pression et la température.

La pression est un scalaire qui est défini comme la force par unité de surface agissant normalement à une surface. C'est aussi le flux de quantité de mouvement.

Quant à la température, on sait qu'elle est reliée à l'énergie du système, mais cette relation n'est pas simple. Par exemple, on sait qu'en élevant un verre d'eau, on augmente son énergie (potentielle de pesanteur), mais cela ne fera pas varier sa température. Une propriété importante de la température vue déjà en cours de thermodynamique est que deux systèmes en contact susceptibles d'échanger de l'énergie, ont la même température à l'équilibre. Pour la plupart de

systèmes, la température est directement proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des particules qui le constitue. ( Voir simulation TD)

## 1.8 Nécessité fondamentale d'une approche statistique

La raison pour laquelle l'approche statistique est nécessaire pour décrire les systèmes macroscopiques ne réside pas simplement dans le fait que l'information qu'il faudrait stocker pour décrire l'évolution de chaque particule qui le constitue est trop énorme et inaccessible ; il y a une raison plus profonde illustrée par la simulation 3, c'est que les trajectoires dans un système de nombreuses particules dépendent de manière extrêmement sensibles des conditions initiales ; donc une variation même infime de la vitesse ou de la position initiale d'une particule changera rapidement et de manière profonde l'ensemble des trajectoires de toutes les particules. On dit qu'on a un système *chaotique*. Or, il est impossible d'avoir une précision infinie sur les conditions initiales d'un système, même si on le suppose classique ; on peut montrer que la seule présence d'un observateur, à cause de l'interaction gravitationnelle qu'il va induire sur les particules d'un système et bien qu'elle soit extrêmement faible suffira à perturber les trajectoires des particules d'un système de sorte qu'en une fraction infime de seconde, un système macroscopique de  $N_A$  particules perdra la mémoire de ses conditions initiales.

On le voit sur la simulation où l'on considère 11 particules se déplaçant dans une boîte. Les conditions initiales sont telles que toutes les particules ont la même vitesse dirigée suivant l'axe des  $x$ , et les particules sont placées verticalement à des distances égales. Avec ces conditions initiales les particules se déplacent toutes à la même vitesse horizontale. Si on perturbe la vitesse initiale de la 6<sup>ème</sup> particule ( $1 \rightarrow 1.000001$ ) ; On observe un changement rapide et important de la trajectoire de toutes les particules . Qui plus est, si on renverse le temps, on ne retrouvera pas la condition initiale.

Une propriété fondamentale des systèmes chaotiques est leur extrême sensibilité aux conditions initiales : donc les trajectoires de deux systèmes identiques avec des conditions initiales très légèrement différentes divergeront exponentiellement avec le temps.

Cette propriété est liée à ce que l'on observe couramment. Si on met une goutte de lait dans une tasse de café, cette goutte se distribuera uniformément dans la tasse. On ne verra jamais spontanément la tasse retourner dans un état où la goutte est concentrée au point initial où on l'a introduite. Pour cela il faudrait choisir très précisément la position et les vitesses initiales des molécules du lait et du café. Or la moindre erreur ou la moindre perturbation sur ce choix ruine complètement cette possibilité ; la sensibilité extrême aux conditions initiales est la raison fondamentale de l'existence d'une flèche du temps pour les systèmes macroscopiques.

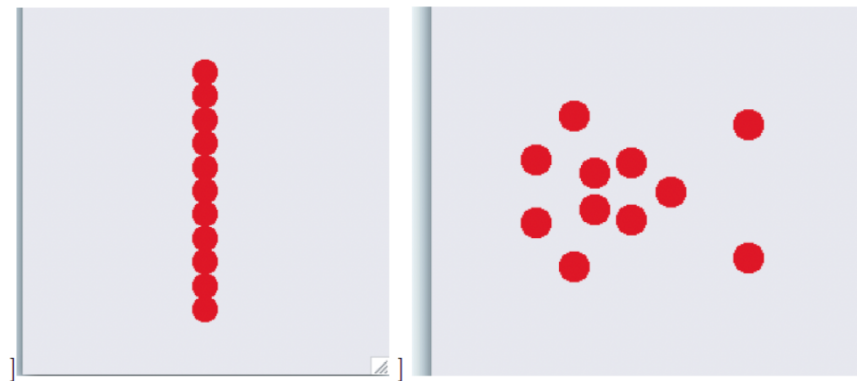


Figure 1.4: (a) A special initial condition for  $N = 11$  particles such that their motion remains parallel indefinitely. (b) The positions of the particles at time  $t = 8.0$  after the change in  $v_x(6)$ . The only change in the initial condition from part (a) is that  $v_x(6)$  was changed from 1 to 1.000001.

## 1. 9 Moyenne d'ensemble et moyenne temporelle

Même si le calcul des trajectoires n'est pas pertinent pour les systèmes chaotiques, les moyennes sur ces trajectoires sont pertinentes physiquement et déterminent les valeurs des grandeurs macroscopiques comme la température ou la pression.

Dans une simulation de type dynamique moléculaire, on effectue des moyennes *temporelles* sur un système. De même par exemple quand on mesure une température dans une expérience de laboratoire, on effectue une moyenne temporelle. Or le temps est non pertinent pour les systèmes à l'équilibre comme on l'a vu. Nous verrons qu'en mécanique statistique, il est plus facile d'effectuer des moyennes *d'ensemble*. En bref, on considère un grand nombre de copies d'un même système et l'on fait les moyennes sur les valeurs des grandeurs associées à chacune de ces copies même virtuelles. Pour être plus clair, imaginons qu'on veuille déterminer la probabilité de tirer face dans un jeu de pile ou face par lancer d'une pièce de monnaie. On peut prendre une seule pièce et effectuer un grand nombre de lancers successifs et mesurer la fraction de résultats face. On fait alors une moyenne temporelle. On peut aussi lancer simultanément en l'air un grand nombre de pièces et compter la fraction des faces sorties en un lancer : on fait alors une moyenne d'ensemble. Il est raisonnable de penser que ces deux types de moyenne donnent des résultats identiques. En réalité cela constitue une hypothèse appelée hypothèse quasi-ergodique, qui n'est vraie rigoureusement que dans un petit nombre de cas. Certains états de la matière, comme les verres n'obéissent pas à l'hypothèse ergodique.

La sensibilité extrême aux conditions initiales des trajectoires d'un système chaotique en mécanique classique suggère qu'un système au cours du temps visite presque tous les micro-

états accessibles correspondant à toutes les positions et vitesses des particules, reproduisant ainsi un ensemble de copies du même système. Cette propriété de « mélange » est essentielle pour assurer la validité de l'hypothèse quasi-ergodique.